

수학 미적분 · 급수 · 기본 · 문제편

수학 · 미적분 · 급수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{5^n}$ 이 수렴할 때, 그 합을 구하시오.

[기본] 2 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = \frac{3n}{n+2}$ 일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 이 수렴하고 그 합이 9 이다. 또한 $\sum_{n=1}^{\infty} (ar^{n-1})^2 = 27$ 일 때, $a + r$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[기본] 4 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\log_2 \frac{n+1}{n+2} \right)$ 의 부분합을 T_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ 의 값을 구하시오.

[기본] 5 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 12$ 이고, 이 수열의 홀수번째 항만을 모은 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 9$ 이다. 이때 a_1 의 값을 구하시오.

[기본] 6 실수 x 에 대하여 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (2x - 3)^{n-1}$ 이 수렴하도록 하는 모든 정수 x 의 개수와, 그러한 x 의 범위에서 이 급수가 나타내는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 4$ 를 만족시키는 x 의 값을 각각 구하시오.

[기본] 7 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}}$ 을 만족시킬 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하는지 발산하는지 판정하고, 수렴하면 그 합을, 발산하면 그 근거를 밝히시오.

[기본] 8 첫째항이 6 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비 r 가 $|r| < 1$ 을 만족시킨다. 급수 $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 급수 $P = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 에 대하여 $S \cdot P = 48$ 이 성립할 때, 가능한 모든 r 의 값의 곱을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.